

Ejercicio Modelo — Tema 1.1 Combinatoria

PRÁCTICO 1, EJERCICIO 4 — “COMISIONES”

Enunciado: De un grupo formado por 3 ingenieros, 5 economistas y 4 arquitectos deben seleccionarse 4 para formar una comisión.

1. Calcular la probabilidad de que haya dos arquitectos.
2. Calcular la probabilidad de que la comisión esté integrada por un ingeniero, dos economistas y un arquitecto.

1. Planteo y definición de variables

El grupo total tiene $3+5+4 = 12$ personas. Se selecciona una comisión de 4 personas **sin reposición y sin importar el orden** (una comisión es un conjunto, no una lista ordenada).

Definimos el espacio muestral Ω como el conjunto de todas las comisiones posibles de tamaño 4 dentro de las 12 personas. Como cada persona puede estar o no en la comisión, sin importar el orden de selección, y todas las comisiones son igualmente probables (se eligen “al azar” de manera uniforme):

$$\#\Omega = C(12,4) = 495$$

Hipótesis necesaria: el espacio es equiprobable porque no hay ningún criterio que favorezca a una persona sobre otra al momento de elegir — esto debe explicitarse antes de aplicar la fórmula de casos favorables/posibles.

2. Paso a paso deductivo

PARTE 1 — PROBABILIDAD DE QUE HAYA EXACTAMENTE 2 ARQUITECTOS

Sea A el evento “la comisión tiene exactamente 2 arquitectos”. Como hay 4 arquitectos y 8 no-arquitectos (3 ingenieros + 5 economistas), y la comisión tiene 4 personas en total, se eligen 2 arquitectos de los 4 disponibles y las 2 restantes de los 8 no-arquitectos:

$$\#A = C(4,2) \cdot C(8,2) = 6 \times 28 = 168$$

Verificación por partición (recurso válido en el desarrollo): contando la comisión según la cantidad de arquitectos $k = 0, 1, 2, 3, 4$ que contiene, y usando que estos casos son disjuntos y cubren todo Ω :

$$\begin{aligned}\#\Omega &= \sum_{k=0}^4 C(4, k) \cdot C(8, 4-k) \\ &= C(4, 2)C(8, 2) + C(4, 3)C(8, 1) + C(4, 4)C(8, 0) + C(4, 1)C(8, 3) + C(4, 0)C(8, 4) \\ &= 168 + 32 + 1 + 224 + 70 = 495 \quad \checkmark\end{aligned}$$

Nota importante (error típico a evitar): *no* es correcto calcular $C(4, 2) \cdot C(10, 2)$ (eligiendo el resto de la comisión entre las 10 personas restantes sin distinguir), porque esa cuenta **cuenta varias veces la misma comisión** — al no fijar de qué subgrupo salen las 2 personas restantes, se pierde la partición disjunta de casos.

Entonces:

$$P(A) = \#A / \#\Omega = 168 / 495 \approx 0,339$$

PARTE 2 — PROBABILIDAD DE 1 INGENIERO, 2 ECONOMISTAS, 1 ARQUITECTO

Sea B el evento “la comisión tiene exactamente 1 ingeniero, 2 economistas y 1 arquitecto”. Al ser tres elecciones independientes entre sí (se elige dentro de cada categoría por separado) y disjuntas por categoría, se multiplica:

$$\#B = C(3, 1) \cdot C(5, 2) \cdot C(4, 1) = 3 \times 10 \times 4 = 120$$

$$P(B) = \#B / \#\Omega = 120 / 495 \approx 0,242$$

3. Interpretación del resultado

- $P(A) \approx 0,339$: aproximadamente 1 de cada 3 comisiones posibles contiene exactamente 2 arquitectos, lo cual es razonable dado que los arquitectos son 4 de las 12 personas (un tercio del grupo).
- $P(B) \approx 0,242$: la composición exacta “1-2-1” es menos frecuente, porque impone una restricción más fuerte (fija la cantidad exacta en las tres categorías simultáneamente) frente a solo restringir una de ellas.

PUNTOS CLAVE PARA EL EXAMEN (RÚBRICA DE UN DESARROLLO)

1. Definir Ω explícitamente y justificar equiprobabilidad — **sin esto, aunque el número final sea correcto, se pierden puntos.**
2. Justificar por qué se usan combinaciones (no importa el orden) y no variaciones.
3. Verificar que los casos favorables sean disjuntos entre sí y que cubran exactamente el evento pedido (evitar sobreconteo, como se explicó arriba).
4. Interpretar el resultado numérico al final, no dejarlo solo como un número.